初等概率论

Lecture 3

独立性、随机变量

Bertsekas & Tsitsiklis Ch2 2.1, 2.7, Ch3 3.5.4

邓婉璐

WANLUDENG@TSINGHUA.EDU.CN

清华大学统计与数据科学系

目录

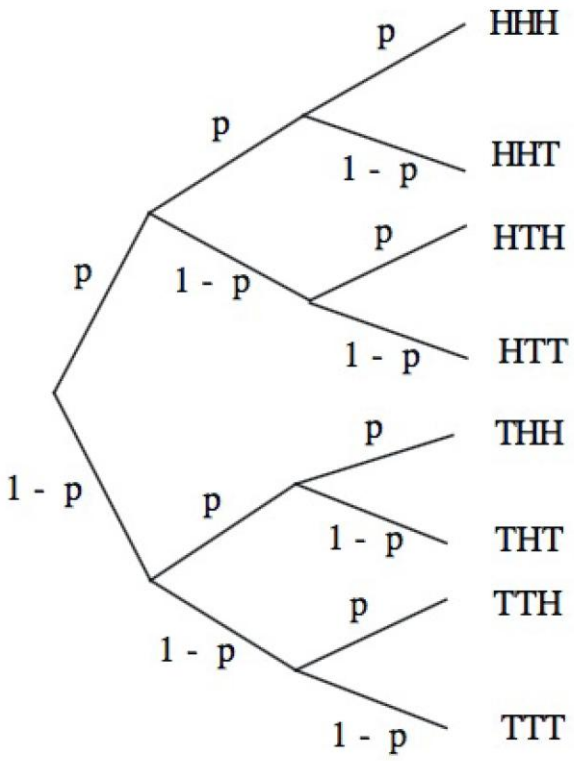
- 事件的独立性
- 随机变量
- 随机变量的独立性
- 小结

事件的独立性
随机变量
随机变量的独立性
小结

事件的独立性

事件的独立性

- 有一枚有偏的硬币，连续抛掷 3 次：$P(H)=p, P(T)=1-p$.



- $P(H_2|H_1)=p$.
- $P(H_2|T_1)=p$.
- $P(H_2)=P(H_2|H_1)P(H_1)+P(H_2|T_1)P(T_1)=p$.

事件的独立性
随机变量
随机变量的独立性
小结

1. 两个事件的独立性

- “独立性定义”：事件 B 的发生并没有给事件 A 带来新的信息，它没有改变事件 A 发生的概率，即 $\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A)$.
- **定义：独立性(independence)**

  设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是概率空间，$A, B \in \mathcal{F}$，如果
  $$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B),$$
  则称 A 与 B 相互独立，简称独立.
- 后者：对 A、B 对称；对 $P(B) = 0$ 同样适用；蕴含前者
- 显然，不可能事件、必然事件与任何事件独立.
- 若 A 与 B 独立，则

  (i) A 与 B^c 独立；(ii) A^c 与 B 独立；(iii) A^c 与 B^c 独立

1. 两个事件的独立性

- 注意独立性与不相交的区别.
- 什么情况可能出现独立?
  - 同一试验可以有相互独立的事件.
  - 不同试验也可以有相互独立的事件.
- 例

用 Ω_1 和 Ω_2 分别表示互不相干的试验 S_1 和 S_2 的样本空间，设 Ω_1 和 Ω_2 的样本点分别是等可能的，并且

$$\Omega_1 = \{\mu_i | 1 \le i \le n\}, \qquad \Omega_2 = \{\eta_j | 1 \le j \le m\}.$$

则对 $A \subset \Omega_1, B \subset \Omega_2$，有 A, B 独立.

2. 两个事件的条件独立性

- **定义: 条件独立性 (conditional independence)**

  设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是概率空间，$A, B, C \in \mathcal{F}$，且 $\mathbb{P}(C) > 0$，如果

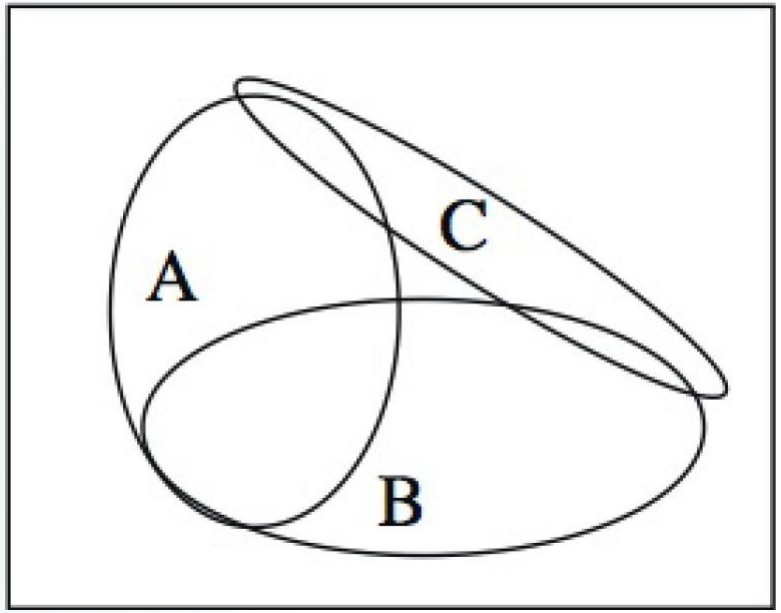
  $$\mathbb{P}(A \cap B | C) = \mathbb{P}(A|C)\mathbb{P}(B|C)$$

  则称 A 与 B 在给定 C 之下条件独立.

- 条件独立性是否蕴含独立性？反之是否成立？

独立性 vs 条件独立性

- 对假定 A、B 相互独立。
- 给定 C 之后，A、B 还相互独立么？



事件的独立性
随机变量
随机变量的独立性
小结

独立性 vs 条件独立性

▶ 例

考虑抛掷两次均匀的硬币. 这个试验的四种可能结果都是等可能的. 令 $H_1 = \{$第一枚硬币正面向上$\}$, $H_2 = \{$第二枚硬币正面向上$\}$, $D = \{$两枚硬币的试验结果不同$\}$. 则事件 H_1 和事件 H_2 是独立的. 但是

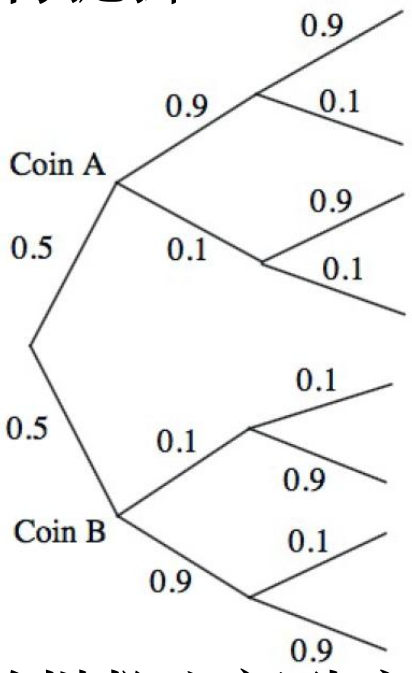
$$\mathbb{P}(H_i|D) = \frac{1}{2}, \qquad \mathbb{P}(H_1 \cap H_2|D) = 0, \qquad i = 1,2.$$

这样, $\mathbb{P}(H_1 \cap \mathrm{H}_2|D) \neq \mathbb{P}(H_1|D)\mathbb{P}(H_2|D)$, 即 H_1 和 H_2 并不条件独立的.

事件的独立性
随机变量
随机变量的独立性
小结

独立性 vs 条件独立性

- 考虑两枚不均匀的硬币，A 和 B： $P(H|coin\ A) = 0.9$，$P(H|coin\ B) = 0.1$. 等概率选择两硬币之一进行抛掷。



- 如果我们知道是硬币 A，不同的抛掷之间独立么？
- 如果我们不知道是哪枚硬币，不同的抛掷之间独立么？

3. 一组事件的相互独立性

- “一组事件的独立性”直观定义：任选其中一些事件，其信息不能为我们提供任何关于剩余事件的信息，或者说不改变剩余事件发生的概率。例如 $P(A_1 \cap (A_2^c \cup A_3) | A_5 \cap A_6^c) = P(A_1 \cap (A_2^c \cup A_3))$.

- **定义：一组事件的独立性**

  设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是概率空间，$A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$，如果对任意非空子集 $S \subset \{1,2,\dots,n\}$，都有

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in S} A_i\right) = \prod_{i \in S} \mathbb{P}(A_i),$$

  则称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是相互独立的.

思考题：一定要任意非空子集S么？

4. 一组事件的两两独立性

定义: 两两独立性 (Pairwise independence)

设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是概率空间，$A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$，如果

$$\mathbb{P}(A_i \cap A_j) = \mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}(A_j), \qquad i, j \in \{1,2,\dots,n\},$$

则称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是两两独立的.

两两独立 vs 相互独立

- 例
  - 将一个均匀的正四面体的第一面染上红、黄、蓝三色，将其它三面分别染上红色、黄色、蓝色. 设 A, B, C 分别表示掷一次四面体红色、黄色、蓝色与桌面接触的事件，则

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(C) = \frac{1}{2},$$

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{4} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B),$$

$$\mathbb{P}(B \cap C) = \frac{1}{4} = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C),$$

$$\mathbb{P}(A \cap C) = \frac{1}{4} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C).$$

  - 但是$\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = 1/4 \neq \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$.
- 即：两两独立并不能保证相互独立！

5. 事件独立性的应用

- **例**

  设某地区某时期每人携带爆炸物或毒品的概率为 0.04%，用一张新的检测纸连测 20人，求此纸条含有爆炸物或毒品的概率.

- 解.

  设 A_i = “第 i 个人携带爆炸物或毒品”，$i = 1, \ldots, 20$，设可以认为诸 A_i 是相互独立的. 则所求的概率为:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{20} A_i\right) = 1 - \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{20} A_i^c\right)$$
$$= 1 - \prod_{i=1}^{20} \mathbb{P}(A_i^c)$$
$$= 1 - (1 - 0.0004)^{20}$$
$$\approx 0.008.$$

What if 1000 persons?

33%

条件概率及相关的小结

- 条件概率(conditional probability) 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间，$A,B\in\mathcal{F}$，且$\mathbb{P}(A)>0$，则在事件 A 发生的条件下，事件 B 发生的条件概率定义为：$\mathbb{P}(B|A)=\frac{\mathbb{P}(A\cap B)}{\mathbb{P}(A)}$.

  条件概率依然是一个概率测度；所有关于概率的性质对条件概率都成立

- （乘法公式）设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间，$A_i\in\mathcal{F}$，$i=1,\dots,n$，且 $\mathbb{P}(A_1\cap A_2\cap\cdots\cap A_{n-1})>0$，则

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n}A_i\right)=\mathbb{P}(A_1)\prod_{i=2}^{n}\mathbb{P}(A_i|A_1\cap A_2\cap\cdots\cap A_{i-1}).$$

- （全概率公式）设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间，$B,A_i\in\mathcal{F}$，$i=1,\dots,n$，且 $\mathbb{P}(A_i)>0$，$\{A_i\}$ 是 Ω 的一个分割，则

$$\mathbb{P}(B)=\mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(B|A_1)+\cdots+\mathbb{P}(A_n)\mathbb{P}(B|A_n).$$

- （Bayes’ Rule）设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间，$B,A_i\in\mathcal{F}$，$i=1,\dots,n$，且 $\mathbb{P}(B)>0$，$\mathbb{P}(A_i)>0$，$\{A_i\}$ 是 Ω 的一个分割，则

$$\mathbb{P}(A_i|B)=\frac{\mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}(B|A_i)}{\sum_{j=1}^{n}\mathbb{P}(A_j)\mathbb{P}(B|A_j)},\qquad i=1,\dots,n.$$

- 独立性(independence) 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间，$A,B\in\mathcal{F}$，如果 $\mathbb{P}(A\cap B)=\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$，则称 A 与 B 相互独立，简称独立.

赌徒破产模型

例 甲有本金a元，决心再赢b元停止赌博. 设甲每局赢得概率是$p=1/2$, 每局输赢都是一元钱，甲输光后停止赌博，求甲输光的概率$q(a)$.

解. 用A表示甲第一局赢，B_k表示甲有本金k元时最后输光. 由题意，$q(0)=1$, $q(a+b)=0$, 并且

$$\begin{aligned} q(k) &= \mathbb{P}(B_k) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B_k|A) + \mathbb{P}(A^c)\mathbb{P}(B_k|A^c) \\ &= \frac{1}{2}\mathbb{P}(B_{k+1}) + \frac{1}{2}\mathbb{P}(B_{k-1}) = \frac{1}{2}[q(k+1)+q(k-1)]. \end{aligned}$$

递归公式

于是有$2q(k)=q(k+1)+q(k-1)$，从而

$$q(k+1)-q(k) = q(k)-q(k-1) = \ldots = q(1)-q(0) = q(1)-1.$$

因此

$$q(n)-1 = n[q(1)-1].$$

取$n=a+b$, 得到

$$0-1=(a+b)[q(1)-1], \quad \text{i.e.,} \quad q(1)-1 = -\frac{1}{a+b}.$$

边界条件

故

$$q(a) = 1 + a[q(1)-1] = 1 - \frac{a}{a+b} = \frac{b}{a+b}.$$

此概率说明，当甲的本金a有限，则贪心b越大，输光的概率越大. 如果一直赌下去($b\to\infty$)，必定输光.

事件的独立性
随机变量
随机变量的独立性
小结

随机变量

为什么引进“随机变量”

- 例如，赌徒破产模型中，我们可能感兴趣赌徒在某个特定时间还有多少赌金。那按照之前学习的，我们可以用记号 A_{jk} 来表示“赌徒在 k 轮赌博后刚好有 j 元”这样的事件。对于多个时间点，我们需要多个不同的记号。
- 更复杂地，若感兴趣“赌博了多少轮输光”的事件，用上述类似记号表示将会很复杂。
- 而如果考虑类似下面的记号则相对轻松许多：例如X_k表示“赌徒在k轮赌博之后剩的赌金”，用 $R = \min\{n: X_n = 0 \ or \ X_n = a + b\}$表示赌博持续的时间/轮数。

为什么引进“随机变量”

▶ 例

人的血压总在不断的变化之中. 设甲的收缩压的变化范围是 90-180mmHg. 用 X 表示甲的收缩压的测量结果, 称 X 是**随机变量**. $X = 125$ 表示甲的收缩压是125mmHg.

这里试验的样本空间是 $\Omega = [90,180]$, 随机变量 X 是 Ω 上的函数, 满足 $X(\omega) = \omega$.

事件的独立性
随机变量
随机变量的独立性
小结

为什么引进“随机变量”

▶ 例

在一副扑克的52张中任取 1 张，样本空间的每个点表示1张扑克。用 X 表示所取扑克的大小，如：$X=3$ 表示所取到的扑克是 3，如将 X 视为样本空间上的函数，即 $X:\Omega\longmapsto\mathbb{N}$，则

$$\{X=3\}\overset{\text{def}}{=}\{\omega|X(\omega)=3\}=\{\clubsuit 3,\diamondsuit 3,\heartsuit 3,\spadesuit 3\}.$$

显然，对 $\forall x\in R$，$\{X\leq x\}$ 是一个事件，称 X 是**随机变量**。由于 X 的取值是数，可对 X 进行数学运算。

为什么引进“随机变量”

事件的独立性
随机变量
随机变量的独立性
小结

▶ 例

将一枚均匀的硬币连续抛掷两次，用 X 表示得到正面的个数. 这里试验的样本空间是 $\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}$. 随机变量 X 是 Ω 上的函数，取值范围是$\{0,1,2\}$.

▶ 例

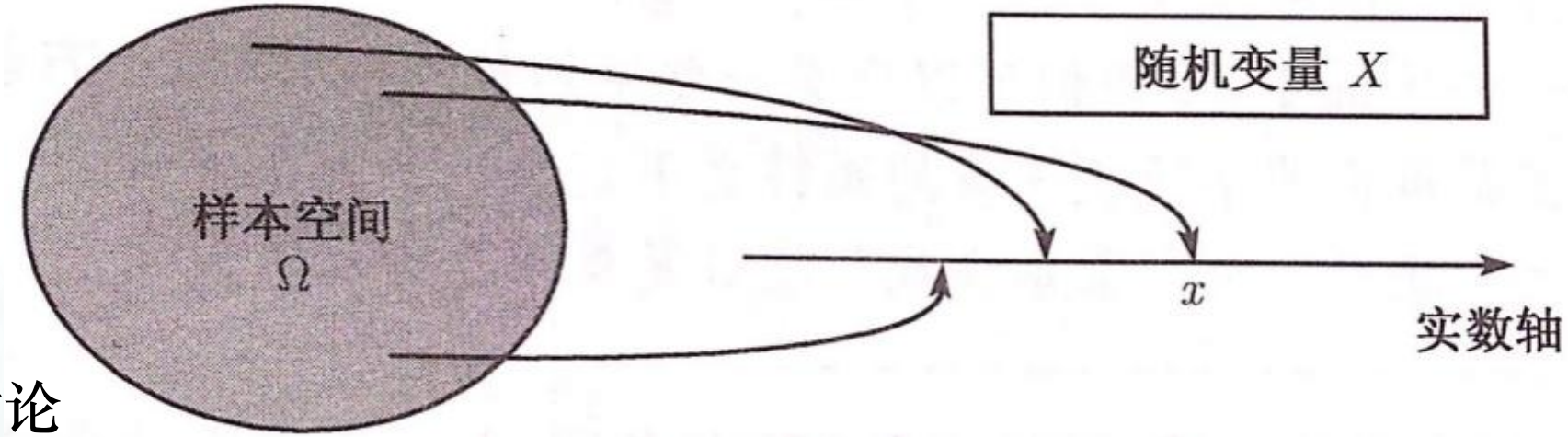
一个家庭计划连续要两个孩子，假设每个孩子的性别相互独立，且生男孩女孩是等可能的，用 X 表示得到女孩的个数. 这里试验的样本空间是 $\Omega = \{BB, BG, GB, GG\}$. 随机变量 X 是 Ω 上的函数，取值范围是$\{0,1,2\}$.

为什么引进“随机变量”

- （简化性）‘事件’是用来描述随机试验的某些现象是否出现的，要说明比较复杂的试验结果，需要定义许多事件；集中力量在关注的重点上。
- （数值化）在许多概率模型中，试验结果是数值化的，比如仪器的仪表板的读数、股票的价格、气温等；还有其它的试验结果虽不是数值化的，但这些试验结果与某些数值紧密相连。
- （通用性）对随机试验来说，不仅关心试验出现什么结果，更重要的是要知道这些结果将以什么概率出现；可能多个场景通用一个模型，即房子 vs 蓝图。

“随机变量”是什么？

- 给每个可能的试验结果分配一个数。即，一个从样本空间 Ω 到实数轴 ℝ 的函数。离散、连续均可能。



- 讨论
  - 也是映射，和概率有什么区别？
  - 随机性来自哪里？
  - 对同一个样本空间，可以定义不同的随机变量。本质上，是一个试验某一方面的数值上的总结。

随机变量的应用

- **例**

  在 52 张扑克牌中任取 13 张，求这 13 张牌中恰好有 5 张梅花的概率.

- 解.

定义随机变量

用 X 表示“这 13 张牌中梅花的张数”，则 $X=5$ 是关心的事件。

明确关心事件

为了弄清 $X(\omega)$, 设试验的样本空间 $\Omega=\{\omega\}$, 即 Ω 由 $\binom{52}{13}$ 个样本点组成, 每个样本点 ω 是不分次序的 13 张牌. $X(\omega)$ 是定义在 Ω 上的函数:

$$X(\omega)=\text{“}\omega\text{中的梅花数”}, \omega\in\Omega.$$

$$\{X=5\}=\{\omega|\omega\text{中有 5 张梅花}\}.$$

易得 $\mathbb{P}(X=5)=\binom{13}{5}\binom{39}{8}/\binom{52}{13}$.

多此一举?

计算对应概率

事件的独立性
随机变量
随机变量的独立性
小结

随机变量的理解

- 尽管将 X 的函数关系表示出来了，但对于问题 $\mathbb{P}(X=5)=?$ 的解决并没有很多的帮助. 因此，人们并不十分看重函数 $X=X(\omega)$在 Ω 上是如何具体定义的，只是在必要的时候才将自变元 ω 写出来.

- 此后，相对于原始概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$, 我们将更多关注经过 X 映射后的概率空间 $(R,\mathcal{B},\mathbb{P})$.

沙子转移大法

- 思考：$\mathcal{B}$该如何定义?

事件的独立性
随机变量
随机变量的独立性
小结

Aside：随机变量的独立性的定义？

- 直观：设 $X_1, \dots, X_n$ 是$(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量，如何定义随机变量间的独立性？

- **定义：随机变量的相互独立性**

  设 $X_1, \dots, X_n$ 是$(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量，如果对任意的实数 $x_1, \dots, x_n$ 都有

  $$\mathbb{P}(X_1 \le x_1, \dots, X_n \le x_n) = \mathbb{P}(X_1 \le x_1) \cdots \mathbb{P}(X_n \le x_n),$$

  称随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立.

- 思考1：是否在 Ω 上的任意函数都可以做随机变量？
- 思考2：解决问题？例如，学生、身高、[165,170] 的概率

Aside 集合与函数运算

▶ **定理**

设 A, B 是R上的子集，$f(\omega)$ 是Ω上的函数，若用$f^{-1}(C)$表示f的对应值域C的定义域范围，则

$$f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B),$$

$$f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B),$$

$$f^{-1}(A^c) = [f^{-1}(A)]^c.$$

事件的独立性
随机变量
随机变量的独立性
小结

随机变量的严格定义(不做考核要求)

- **定义：随机变量（random variable, r.v., rv）**

  设 $(\Omega,\mathcal{F})$ 为可测空间，如果 Ω 上的函数 $X(\omega)$满足：对 $\forall x\in R$, $\{\omega|X(\omega)\le x\}\in\mathcal{F}$，则称 $X(\omega)$ 为 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的随机变量，简称**随机变量**. 通常将随机变量 $X(\omega)$ 简记为 X.

- 习惯上使用大写的 $X,Y,Z,\ldots$ 或小写的ε,ξ,η 等表示随机变量，不够用的时候可以使用下标如 $X_1,X_2,\ldots$.
- 以后用 $\{X\le x\}$ 来表示事件 $\{\omega|\,X(\omega)\le x\}$.
- 显然，
  1. $\{X>x\}=\{X\le x\}^c\in\mathcal{F}$;
  2. $\{X<x\}=\bigcup_{n=1}^{\infty}\{X\le x-\frac{1}{n}\}\in\mathcal{F}$;
  3. $\{X\ge x\}=\{X<x\}^c\in\mathcal{F}$;

随机变量严格定义下的性质(不做考核要求)

- 用 $\mathcal{R}$ 表示全体实数，用 $\mathcal{C}$ 表示 $\mathcal{R}$ 中左开右闭的子区间的全体，即 $\mathcal{C} = \{(a,b]\}$. 令 $\mathcal{B} = \sigma(\mathcal{C})$, 通常称 $\mathcal{B}$ 为 Borel 域, 称 $\mathcal{B}$ 的元素为 Borel 集.
- 当 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是概率空间，下面的定理表明，对任何 Borel 集 A, $\{X \in A\}$ 都是事件，于是可以计算概率 $\mathbb{P}(X \in A)$.
- **定理1.1**

  设 X 是可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量, 则对任意的 Borel 集 A, 有
  $$\{X \in A\} \stackrel{\text{def}}{=} \{\omega | X(\omega) \in A\} \in \mathcal{F}.$$
- 证明. (不要求掌握) 对 $A \subset R$, 令
  $$X^{-1}(A) = \{\omega | X(\omega) \in A\},\ \mathcal{A} = \{A | X^{-1}(A) \in \mathcal{F}, A \subset R\}.$$
  (后接)

随机变量严格定义下的性质(不做考核要求)

下面证明：$\mathcal{A}$ 是 σ-域, 且 $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$.

(a). $X^{-1}(R) = \{\omega | X(\omega) \in R\} = \Omega \in \mathcal{F}$, 故 $R \in \mathcal{A}$;

(b). 对任意的 $A \in \mathcal{A}$, 有 $X^{-1}(A) \in \mathcal{F}$, 于是

$$X^{-1}(A^c) = \{\omega | X(\omega) \in A^c\} = \{\omega | X(\omega) \in A\}^c = [X^{-1}(A)]^c \in \mathcal{F}.$$

故 $A^c \in \mathcal{A}$.

(c). 对 $A_j \in \mathcal{A}$, 有 $X^{-1}(A) \in \mathcal{F}, j = 1, 2, \ldots$, 从而

$$\begin{aligned} X^{-1}(\cup_{i=1}^{\infty} A_i) &= \left\{\omega \middle| X(\omega) \in \cup_{i=1}^{\infty} A_i\right\} \\ &= \cup_{i=1}^{\infty} \{\omega | X(\omega) \in A_i\} \\ &= \cup_{i=1}^{\infty} X^{-1}(A_i) \in \mathcal{F}. \end{aligned}$$

故$\cup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$. 因此 $\mathcal{A}$ 是 σ −域.

对 $(a, b] \in \mathcal{C}, X^{-1}\big((a, b]\big) = \{a < X \leq b\} = \{X \leq b\} - \{X \leq a\} \in \mathcal{F}$. 所以，$(a, b] \in \mathcal{A}$, 于是 $\mathcal{C} \subset \mathcal{A}$. 因此, $\mathcal{B} = \sigma(\mathcal{C}) \subset \mathcal{A}$.

随机变量严格定义下的性质(不做考核要求)

- 此后，相对于原始概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, 我们将更多关注经过 X 映射后的概率空间 $(R, \mathcal{B}, \mathbb{P})$.

- 注：在随机变量的定义中，“$\{X \leq x\} \in \mathcal{F}$”可用其他形式代替，如：
  1. $\{X > \mathrm{x}\} \in \mathcal{F}$;
  2. $\{X < \mathrm{x}\} \in \mathcal{F}$;
  3. $\{X \geq \mathrm{x}\} \in \mathcal{F}$;

随机变量的函数

- Borel 可测函数（简称可测函数）的定义
- **定理1.2**

  如果 X 是可测空间 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的随机变量, $g(x)$ 是可测函数，则 $Y=g(X)$ 是 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的随机变量.
- 证明. 只要证对任意的 $a\in R$, 有 $\{Y\le a\}\in\mathcal{F}$. 对任意给定的 a, 定义

$$B=\{x|g(x)\le a\}$$

则 $B\in\mathcal{B}$. 注意到 $Y(\omega)=g(X(\omega))$ 是 Ω 上的函数，再利用定理1.1得到

$$\{Y\le a\}=\{\omega|Y(\omega)\le a\}=\{\omega|g(X(\omega))\le a\}$$
$$=\{\omega|X(\omega)\in B\}=\{X\in B\}\in\mathcal{F}.$$

- 连续函数、阶梯函数、单调函数以及这些函数的线性组合都是可测函数.

随机变量的函数

- 完全类似的可以证明，如果$X_1, X_2, \dots, X_n$ 都是可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量，$g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 n 元可测函数，则 $Y = g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量. (n 维 Borel 域)
- 无特殊说明，本课以后用到的一元和多元实函数都是指可测函数。
- 构造随机变量的方式
  1. 四则运算：$aX + bY, XY, \frac{X}{Y}$, 对任意 $a, b \in R$;
  2. 极限：$\sup_n X_n; \inf_n X_n; \lim_n \sup X_n; \lim_n \inf X_n; \lim_n X_n$ (如果存在);
  3. 变换：$\max\{X, Y\}, \min\{X, Y\}, \sin(X), e^X, X^+, X^-, |X|^p$ 等;
  4. 函数复合.

事件的独立性
随机变量
随机变量的独立性
小结

随机变量的独立性

随机变量的独立性

- **定义：随机变量的相互独立性**

  设 $X_1, \dots, X_n$ 是$(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量，如果对任意的实数 $x_1, \dots, x_n$ 都有

  $$\mathbb{P}(X_1 \le x_1, \dots, X_n \le x_n) = \mathbb{P}(X_1 \le x_1) \cdots \mathbb{P}(X_n \le x_n),$$

  称随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立.

- 思考：为什么事件的独立性时不行，随机变量的独立性时可以？

随机变量的独立性

- 关于“随机变量相互独立”定义的补充说明

  若有 $P(X_1 \le x_1, X_2 \le x_2, X_3 \le x_3) = P(X_1 \le x_1)P(X_2 \le x_2)P(X_3 \le x_3)$, $\forall x_1, x_2, x_3$，则 $P(X_1 \le x_1, X_2 \le x_2) = P(X_1 \le x_1)P(X_2 \le x_2)$, $\forall x_1, x_2$.

- 证明：

$$
\begin{aligned}
P(X_1 \le x_1, X_2 \le x_2) &= P(X_1 \le x_1, X_2 \le x_2, X_3 \in R) \\
&= P(X_1 \le x_1, X_2 \le x_2, \cup_{n=1}^{\infty}\{X_3 \le n\}) \\
&= P(\cup_{n=1}^{\infty}\{X_1 \le x_1, X_2 \le x_2, X_3 \le n\}) \\
&= \lim_{n\to\infty} P(X_1 \le x_1, X_2 \le x_2, X_3 \le n) \\
&= \lim_{n\to\infty} P(X_1 \le x_1)P(X_2 \le x_2)P(X_3 \le n) \\
&= P(X_1 \le x_1)P(X_2 \le x_2)(\lim_{n\to\infty} P(X_3 \le n)) \\
&= P(X_1 \le x_1)P(X_2 \le x_2)P(\cup_{n=1}^{\infty}\{X_3 \le n\}) \\
&= P(X_1 \le x_1)P(X_2 \le x_2)P(X_3 \in R) \\
&= P(X_1 \le x_1)P(X_2 \le x_2).
\end{aligned}
$$

随机变量的独立性

定理 2.1

设 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立，则对任何 Borel 集 $A_1, \dots, A_n$，事件

$$\{X_1 \in A_1\}, \{X_2 \in A_2\}, \dots, \{X_n \in A_n\}$$

相互独立.

事件的独立性
随机变量
随机变量的独立性
小结

随机变量序列或函数的独立性

定义：独立序列

如果对任意的 $n, X_1, \dots, X_n$ 相互独立，则称随机变量序列 $\{X_i\}$ 相互独立，此时称 $\{X_i\}$ 为独立序列.

定义：独立同分布序列

如果随机变量$X_1, X_2, \dots$是相互独立并且有相同的分布函数，则称$X_1, X_2, \cdots$独立同分布(independent and identically distributed, i.i.d.).

定理 2.2

设随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立，$g_1(x), \dots, g_n(x)$ 是一元实可测函数，$\varphi(x_1, x_2, \dots, x_k)$ 是k 元实可测函数，则

1. 随机变量 $g_1(X_1), \dots, g_n(X_n)$ 相互独立;
2. 随机变量 $\varphi(X_1, X_2, \dots, X_k), X_{k+1}, \dots, X_n$ 相互独立.

应用举例：若(X_1, X_2)与(X_3, X_4)独立，则X_2/X_1^2 与$\frac{X_3+X_4}{2}$独立.

事件的独立性
随机变量
随机变量的独立性
小结

小结

小结

- 知识点
  - ✓ 事件的独立性：独立 vs 条件独立；相互独立 vs 两两独立
  - ✓ 随机变量：数值化、可度量概率；引申-随机变量的函数
  - ✓ 随机变量的独立性；引申：随机变量函数的独立性
  - ✓ 上述三者共同点：
    - 若未知结论，要用定义验证；
    - 若已知结论，可直接使用性质进行后续推理！
- 技巧
  - ✓ 反例法认识概念的细微差异（e.g. 不同独立性定义）
  - ✓ 类比法掌握新概念（e.g. 事件的独立性、随机变量的独立性）
  - ✓ 归纳法求解非有限步或步数不确定的随机试验对应问题（e.g. 赌徒破产模型）